



**UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
AGUASCALIENTES**

**CENTRO DE CIENCIAS
BASICAS**

**ING. EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

Nombre de la tarea:
Explicación Del Código.

Materia:
Seguridad en Sistemas

David Menchaca Lora 281191

Profesor:
Luis Eduardo Bautista Villalpando.

Aguascalientes, Ags.

Fecha de entrega: 20 de febrero del 2026

Sección de estilos (style.css):

Referencia	Elemento	Descripción Técnica / Justificación
[SEC-UI-001]	input#charset	Punto de entrada para definir el dominio del cifrado. Permite alfabetos personalizados (Base64, Hex, etc).
[SEC-UI-002]	.mode-selector	Determina la dirección del algoritmo (Inyección de función inversa).
[SEC-UI-003]	oninput Event	Implementa cifrado al vuelo (<i>on-the-fly</i>). Mejora la UX al eliminar el botón "Enviar".
[SEC-UI-005]	input#shift	Variable escalar para el desplazamiento César. Validada como entero en el script.
[SEC-STY-001]	.container	Encapsulamiento visual que separa la herramienta de otros elementos del DOM.
[SEC-STY-003]	.active State	Previene errores del usuario indicando claramente el estado actual del cifrador.
[SEC-STY-004]	button:hover	Mejora la respuesta del sistema al usuario, evitando clics accidentales.
[SEC-STY-005]	word-break: break-all	Esencial para cifrados largos que no contienen espacios, evitando que se rompa el diseño.
[SEC-STY-007]	#charset color	El uso de un color contrastado (#00fff5) resalta el parámetro más crítico del cifrado.

Sección del script (script.js):

Referencia	Concepto	Explicación Técnica
[SEC-REF-001]	Lógica de Interfaz	Gestiona la visibilidad de parámetros según el algoritmo. Atbash es recíproco ($f(x) = f^{-1}(x)$), por lo que oculta el selector de modo.
[SEC-REF-002]	Sanitización de Alfabeto	Implementa un Set para garantizar que el espacio de búsqueda sea único. Esto evita colisiones y errores de índice en alfabetos personalizados.
[SEC-REF-003]	Gestión de Excepciones	Los caracteres fuera del conjunto definido (espacios, signos) se mantienen íntegros para preservar la estructura del mensaje original.
[SEC-REF-004]	Aritmética Modular	Implementa el cifrado César mediante $C = (P + k) \pmod{n}$. Incluye corrección para resultados negativos en el descifrado manual.
[SEC-REF-005]	Inversión de Espejo	Aplica la lógica Atbash mapeando el índice i al índice $n - 1 - i$. No requiere llave ya que la seguridad reside en el alfabeto.
[SEC-REF-006]	Inicialización	Ejecuta el ciclo de renderizado inicial. Se añade un bloque try/catch o validación para evitar errores de carga en el DOM.